

近世代数作业 12

李睿阳 (524120910059)

2026 年 6 月 3 日

题目 1

设有域扩张 $F \subset E$, $\alpha, \beta \in E$ 在 F 上代数。设 $p_\alpha(x), p_\beta(x)$ 分别是 α, β 在 F 上的极小多项式, 令 $d_\alpha = \deg(p_\alpha), d_\beta = \deg(p_\beta)$, 且 $(d_\alpha, d_\beta) = 1$ 。证明: $[F(\alpha, \beta) : F] = d_\alpha \cdot d_\beta$, 从而有 $p_\alpha(x)$ 是 $F(\beta)[x]$ 中的不可约多项式。

解. 因为 $p_\alpha(x)$ 是 α 在 F 上的极小多项式, 有 $[F(\alpha) : F] = \deg(p_\alpha) = d_\alpha$ 。同理 $[F(\beta) : F] = d_\beta$ 。

由扩域次数的乘法原理, $[F(\alpha, \beta) : F] = [F(\alpha, \beta) : F(\beta)][F(\beta) : F]$ 。

由于 α 是 $F[x]$ 中 $p_\alpha(x)$ 的根, 且 $F[x] \subseteq F(\beta)[x]$, 有 α 在 $F(\beta)$ 上的极小多项式 $q(x)$ 整除 $p_\alpha(x)$ 。

因此 $[F(\alpha, \beta) : F(\beta)] = \deg(q) \leq \deg(p_\alpha) = d_\alpha$ 。

从而 $[F(\alpha, \beta) : F] = [F(\alpha, \beta) : F(\beta)] \cdot d_\beta \leq d_\alpha d_\beta$ 。

因为 $F(\alpha) \subseteq F(\alpha, \beta)$ 且 $F(\beta) \subseteq F(\alpha, \beta)$, 得 $d_\alpha \mid [F(\alpha, \beta) : F]$ 且 $d_\beta \mid [F(\alpha, \beta) : F]$ 。

由于 $(d_\alpha, d_\beta) = 1$, 由整除性质得 $d_\alpha d_\beta \mid [F(\alpha, \beta) : F]$ 。

综合以上两方面得 $[F(\alpha, \beta) : F] = d_\alpha d_\beta$ 。

由 $d_\alpha d_\beta = [F(\alpha, \beta) : F(\beta)] \cdot d_\beta$ 得到 $[F(\alpha, \beta) : F(\beta)] = d_\alpha$ 。

即 α 在 $F(\beta)$ 上的极小多项式次数为 d_α , 又 $p_\alpha(x)$ 在 $F(\beta)[x]$ 中且以 α 为根, 所以 $p_\alpha(x)$ 为 α 在 $F(\beta)$ 上的极小多项式, 从而 $p_\alpha(x)$ 在 $F(\beta)[x]$ 中不可约。□

题目 2

求 $(x^2 - 2)(x^3 - 2)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。

解. 设多项式 $f(x) = (x^2 - 2)(x^3 - 2)$ 。

$x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的根为 $\pm\sqrt{2}$ 。

$x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的根为 $\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\omega, \sqrt[3]{2}\omega^2$, 其中 $\omega = e^{2\pi i/3} = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ 。

分裂域 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, -\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\omega, \sqrt[3]{2}\omega^2) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}, \omega)$ 。

由 $\omega = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$, 得 $\mathbb{Q}(\omega) = \mathbb{Q}(\sqrt{3}i)$ 。

因此分裂域为 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}, \sqrt{3}i)$ 。□

题目 3

设 F 是有限域, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \bar{F}$ 。证明: 存在一个元素 $\alpha \in F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 使得 $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = F(\alpha)$ 。

提示: 先证明 $[F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : F]$ 有限, 得到前者是有限域, 由有限域的乘法群是循环群, 找出 α 。

解. 设 $K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 。由于每个 α_i 都在 $\bar{F}$ 中, 有 α_i 在 F 上均代数。

有限个代数元生成的扩张是有限扩张, 于是 $[K : F]$ 有限。

因为 F 是有限域, 且 K 是 F 的有限扩张, 从而 K 也是一个有限域。

由有限域的性质, 有限域 K 的非零元构成的乘法群 K^* 是一个循环群。

设 α 是 K^* 的一个生成元, 则 $K^* = \langle \alpha \rangle$ 。

即 $K = \{0\} \cup \{\alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{|K|-1} = 1\}$ 。

有 $F(\alpha) \subseteq K$ 。又因为 $\alpha \in K$, 且 K 的任何非零元素都可以表示为 α 的幂, 得到 $K \subseteq F(\alpha)$ 。

综上所述, $K = F(\alpha)$ 。

□